DZULUX LINUX

MANUAL OFICIAL DE USUARIO, ARQUITECTURA Y REFERENCIA TÉCNICA

VERSIÓN 1.1 BETA | ARQUITECTURA x86_64 | DISEÑADO Y CREADO POR ALFREDO DZUL

💖 Agradecimientos y Bienvenida

> *"Estimado usuario y apasionado de la tecnología:*
>
> *Quiero agradecerte sinceramente por descargar y confiar en **Dzulux Linux 1.1 (Beta)**. Esta distribución nace con un propósito claro: demostrar que un sistema operativo puede ser sumamente potente y completo sin necesidad de ser pesado, saturado o inaccesible.*
>
> *Cada componente de esta versión ha sido diseñado pensando en los problemas reales que enfrentamos a diario: laptops de bajos recursos que se congelan con otros sistemas, equipos con discos soldados de 32 GB donde Windows se queda sin espacio, o la necesidad de jugar y transmitir en directo sin perder cuadros. Esta guía fue escrita para que tengas el dominio absoluto de tu equipo.*
>
> *¡Gracias por ser parte fundamental de Dzulux Linux!"*
>
> **— Alfredo Dzul (Creador y Diseñador de Dzulux Linux)**

> ⚠️ **Nota de Estado BETA 1.1:** Dzulux Linux se encuentra en fase activa de desarrollo. Si encuentras algún comportamiento inesperado o deseas sugerir mejoras, tu reporte es bienvenido en: https://github.com/Alfredo2364/Linux/issues.

💾 1. Grabado en USB y Arranque del Sistema

Para utilizar Dzulux Linux, graba el archivo `dzulux-1.1-beta-x86_64.iso` en una memoria USB de al menos 4 GB:

- **Ventoy (Recomendado):** Instala Ventoy en tu USB una sola vez y simplemente arrastra el archivo `dzulux-1.1-beta-x86_64.iso` dentro de la memoria.
- **Rufus (Windows):** Selecciona tu memoria USB, elige la imagen ISO y pulsa *Empezar* (en modo ISO o DD).
- **BalenaEtcher (Mac / Windows / Linux):** Haz clic en *Flash from file*, selecciona la ISO y tu USB.

Conecta la memoria a tu equipo y enciéndelo presionando la tecla de arranque (**F12, F11, F8** en PC; o manteniendo presionada la tecla **Option / Alt** en computadoras Apple Mac). En el menú de inicio podrás elegir:

- **Dzulux Linux (Modo Gráfico):** Escritorio visual XFCE optimizado (~550 MB de RAM).
- **Dzulux Linux (Modo Terminal / Server CLI):** Consola de alta velocidad (~148 MB de RAM).
- **Windows Boot Manager:** Para entrar directamente a tu sistema Windows instalado sin retirar la USB.

⚙️ 2. Instalador Guiado y Detección de Silicio (`dzulux-installer`)

¿Para qué sirve?

Instala Dzulux Linux en tu disco con soporte para **Dual Boot** (convivir con Windows o Mac sin borrar tus datos) o instalación limpia.

¿Cómo usarlo?

- **En el Escritorio:** Haz doble clic en el icono "*Instalar Dzulux Linux*".
- **En la Terminal:** Ejecuta `sudo dzulux-installer`.

🛡️ Detección Inteligente de Hardware y Edición "Dzulux Lite":

El instalador evalúa automáticamente tu procesador y memoria RAM:

- **Si detecta un procesador modesto (Intel Celeron, Pentium, Atom, AMD Athlon ≤ 2 núcleos, o ≤ 3.5 GB RAM):** El instalador restringe las opciones pesadas y configura automáticamente la edición **Dzulux Lite** (con compositor de sombras desactivado y compresión zRAM para erradicar congelamientos y garantizar 60 FPS estables).
- **Si detecta almacenamiento eMMC de 32 GB soldado:** Formatea automáticamente en **Btrfs con compresión transparente zstd:1**, ocupando solo **~3.5 GB** de sistema y dejando **más de 26 GB libres** para tus archivos.
- **Si detecta un procesador de gama media/alta:** Desbloquea la edición **Dzulux Standard** con temas visuales completos y aceleración gráfica.

🔄 3. Alternancia entre Entorno Gráfico y Servidor (`switch-mode`)

¿Para qué sirve?

Permite alternar en caliente entre el escritorio visual XFCE y el modo consola pura estilo *Ubuntu Server* sin necesidad de reiniciar la computadora.

¿Cómo usarlo?

- `switch-mode gui` : Inicia y pasa de inmediato al escritorio visual XFCE.
- `switch-mode cli` : Cierra la sesión gráfica y regresa a la consola pura de alta velocidad.
- `switch-mode default gui` : Establece que tu PC siempre inicie en modo gráfico.
- `switch-mode default cli` : Establece que tu PC inicie como servidor en consola (ideal para servidores SSH o equipos de desarrollo).
- `switch-mode lowspec on/off` : Activa o desactiva los efectos de ventanas para acelerar chips gráficos antiguos.

> **¿Cómo revertir?** Si cambiaste al modo consola y quieres regresar al escritorio visual, simplemente escribe `switch-`

> `mode gui` y presiona ENTER.

🎨 4. Gestor de Apariencia y Menú Windows 10 (`dzulux-looks`)

¿Para qué sirve?

Cambia el diseño y la disposición de tu escritorio en 1 clic para adaptarse a tu estilo de trabajo o familiaridad.

¿Cómo usarlo?

Abre el menú de aplicaciones y busca "*Dzulux Estilos Visuales*" o escribe en terminal: `dzulux-looks`.

- **1. Dzulux Cyberpunk Dark (Predeterminado):** Barra superior moderna, acentos neón cian, iconos Papirus y transparencias sutiles.
- **2. Estilo Windows 10:** Mueve la barra de tareas a la parte inferior (40 px), coloca el **Menú de Inicio con buscador en tiempo real** y categorías organizadas, y vincula la **tecla Windows (Super)** en tu teclado físico para abrir y cerrar el menú al instante.
- **3. Modo Minimal Flat:** Elimina sombras y efectos para ofrecer la máxima tasa de respuesta en equipos antiguos.

> **¿Cómo revertir?** Ejecuta nuevamente `dzulux-looks` y elige la opción 1 (*Dzulux Cyberpunk Dark*). El sistema devolverá el panel a la parte superior y restaurará el tema oficial.

⚡ 5. Motor de Rendimiento y Streaming (`dzulux-performance`)

¿Para qué sirve?

Audita tu procesador y adapta el comportamiento de los núcleos de CPU, memoria RAM y tarjetas gráficas según la actividad que estés realizando.

¿Cómo usarlo?

Lánzalo desde el menú de aplicaciones ("*Dzulux Rendimiento y Perfiles*") o ejecutando `dzulux-performance`.

- 💼 **Modo Oficina y Estudio:** Optimiza el gobernador de la CPU a modo suave (`schedutil`). El sistema responde de inmediato para abrir documentos y navegar, manteniendo los ventiladores silenciosos y temperaturas bajas.
- 🎮 **Modo Gamer (Game Booster):** Fija frecuencias estables de fábrica en el procesador (sin caídas de reloj), limpia la memoria caché inactiva de RAM y fuerza el uso de la GPU potente en laptops con gráficos híbridos NVIDIA/AMD.
- 🚀 **Modo Gamer Sin Límites (Streaming Protegido):** Diseñado especialmente para quienes juegan y transmiten en **OBS Studio, Discord o Twitch**. Otorga prioridad de tiempo real (`renice -10`) a los codificadores de video para que el directo jamás pierda cuadros (*dropped frames*).
- 💤 **Congelador de Aplicaciones Secundarias (App Sleeper):** El modo Sin Límites pone en pausa temporal (`SIGSTOP`) programas no esenciales abiertos de fondo (como suites de oficina o clientes de descargas) para liberar el 100% de los hilos de CPU para tu juego.

> **¿Cómo revertir?** Al salir de tu juego o transmisión, abre `dzulux-performance` y elige la opción 1 (*Modo Oficina*). Todas las aplicaciones que estaban dormidas se despiertan (`SIGCONT`) automáticamente en el mismo instante donde las dejaste.

🎮 6. Asistente de Controladores al Vuelo (`dzulux-drivers`)

¿Para qué sirve?

Permite que la imagen ISO se mantenga ultra compacta (**1.69 GB**, cumpliendo con el límite de 2 GiB de GitHub) mientras garantiza soporte total para cualquier tarjeta de video, audio y Wi-Fi sobre la marcha.

¿Cómo usarlo?

- Conéctate a una red Wi-Fi (usa el icono de red en la bandeja o escribe `nmtui` en terminal).
- Abre "*Controladores Adicionales Dzulux*" en el menú o escribe `dzulux-drivers`.
- El asistente escaneará tu máquina e identificará si requieres controladores específicos:
  - **GPU NVIDIA:** Descarga e instala `nvidia-open`, `nvidia-utils` y `nvidia-prime`.
  - **Intel:** Activa aceleración de video por hardware VA-API (`intel-media-driver`).
  - **AMD:** Instala soporte Vulkan Radeon (`vulkan-radeon`).

    - **Laptops:** Configura la suite de ahorro de energía **TLP**, Sound Open Firmware (SOF) para micrófonos y controladores Wi-Fi Broadcom.
- Confirma con **SÍ** y el sistema descargará e iniciará los servicios con un solo clic.

🛍️ 7. Centro de Software en 1 Clic (`dzulux-apps`)

¿Para qué sirve?

Instala aplicaciones populares y herramientas de trabajo sin tener que memorizar comandos ni lidiar con dependencias.

¿Cómo usarlo?

Ejecuta `dzulux-apps` o pulsa en "*Dzulux App Hub*" en el menú de aplicaciones.

- 💼 **Oficina y Estudio:** LibreOffice Fresh, Visor PDF Evince y Obsidian.
- 🎮 **Juegos y Multimedia:** Steam, Heroic Games Launcher (Epic Games / GOG), Discord, Spotify y VLC.
- 🛠️ **Programación:** Visual Studio Code, Docker, NodeJS, Python y Git.
- 🌐 **Navegadores:** Google Chrome, Brave Browser y Chromium.
- 🎨 **Diseño Gráfico:** GIMP, Inkscape, Krita y Blender.

Nota: Configura automáticamente la tienda Flathub para darte acceso a miles de programas actualizados.

🛡️ 8. Puntos de Restauración Instantáneos (`dzulux-snapshots`)

¿Para qué sirve?

Aprovecha el sistema de archivos moderno **Btrfs** para sacar una "foto" instantánea de tu sistema en **1 segundo** sin consumir espacio en disco. Si una actualización o cambio de archivos llega a fallar, puedes volver al estado de ayer en segundos.

¿Cómo usarlo?

Abre "*Dzulux Snapshots*" desde el menú o ejecuta en terminal: `dzulux-snapshots`.

- **1. Crear Nuevo Punto:** Toma una captura de seguridad inmediata antes de modificar archivos del sistema o actualizar paquetes.
- **2. Ver Puntos Existentes:** Lista todas las capturas con fecha y hora exacta.

> **¿Cómo revertir el sistema completo?** Si tu sistema no inicia correctamente tras un cambio, reinicia tu equipo, entra al menú de arranque GRUB, selecciona "*Dzulux Snapshots*" y elige la fecha a la que deseas regresar. Tu sistema arrancará intacto.

🚑 9. Herramienta de Rescate de Windows y Discos (`dzulux-rescue`)

¿Para qué sirve?

Convierte a Dzulux en la herramienta de emergencia definitiva para salvar computadoras cuando Windows se rompe, se infecta o el usuario olvida su contraseña.

¿Cómo usarlo?

Abre "*Dzulux Rescue*" en el menú o escribe en terminal: `dzulux-rescue`.

- 🔑 **Quitar Contraseña de Windows:** Localiza la partición de Windows y utiliza la utilidad `chntpw` para borrar o restablecer la contraseña de cualquier usuario local de Windows en menos de 10 segundos.
- 📂 **Rescate de Archivos:** Monta las particiones NTFS de Windows en modo de solo lectura seguro y abre el explorador de archivos para que puedas copiar tus fotos, tareas y documentos a otra memoria USB.
- 🩺 **Auditoría S.M.A.R.T. de Disco:** Revisa el estado de salud físico de tus discos duros y unidades SSD para alertarte de sectores reasignados o fallos inminentes.

🔋 10. Gestor Inteligente de Batería (`dzulux-battery`)

¿Para qué sirve?

Extiende la duración de la batería de tu laptop adaptándose a si necesitas enviar documentos urgentes por internet o si estás sin conexión.

¿Cómo usarlo?

Abre "*Dzulux Ahorro de Batería*" en el menú o ejecuta: `dzulux-battery`.

- 📶 **Modo Productivo (Wi-Fi Activo):** Apaga el Bluetooth (que gasta mucha energía), regula el brillo al 40% y optimiza el procesador, **pero mantiene tu Wi-Fi 100% encendido** para que puedas enviar tareas, correos o subir archivos sin interrupciones.
- 🚨 **Modo Emergencia Extrema:** Para cuando te queda 3% de batería y necesitas terminar un texto localmente (apaga todas las antenas y reduce brillo al 15%).
- ⚙️ **Modo Personalizado:** Casillas interactivas para que elijas qué componentes apagar.

> **¿Cómo revertir?** Ejecuta `dzulux-battery` y selecciona la opción 4 (*Restaurar Modo Normal*). Todas las conexiones y el brillo se restablecerán de inmediato.

🕵️ 11. Escudo de Privacidad en Redes Públicas (`dzulux-stealth`)

¿Para qué sirve?

Protege tu identidad y navegación al conectarte al Wi-Fi de cafeterías, bibliotecas, escuelas o aeropuertos.

¿Cómo usarlo?

Abre "*Dzulux Modo Privacidad*" o escribe en terminal: `dzulux-stealth`.

- **1. Activar Escudo Stealth:** Asigna una **dirección MAC aleatoria** a tu tarjeta Wi-Fi para que nadie pueda rastrear tu computadora, activa **DNS cifrado anti-malware** (Quad9 / Cloudflare) y pone el cortafuegos UFW en modo estricto bloqueando escaneos de red local.
- **3. Comprobar Estado:** Muestra tu dirección MAC actual, servidores DNS y estado del cortafuegos.

> **¿Cómo revertir?** Ejecuta `dzulux-stealth` y elige la opción 2 (*Desactivar Escudo*). Tu tarjeta de red se reconectará con su configuración original.

📌 12. Tabla Maestra de Comandos y Referencia Rápida

Comando	Función Principal	¿Cómo Revertir o Cambiar?
`dzulux-installer`	Instala Dzulux (Dual Boot o Limpio; auto-detecta Celeron para Dzulux Lite).	Permite cancelar con la tecla ESC antes de confirmar el particionado.
`dzulux-performance`	Alterna entre Modo Oficina, Game Booster y Streaming Sin Límites.	Seleccionar opción 1 (Oficina) para restaurar frecuencias y despertar apps.
`dzulux-looks`	Cambia entre tema Cyberpunk, Estilo Windows 10 y Modo Minimal Flat.	Volver a ejecutar y seleccionar el Estilo 1 (Cyberpunk Dark).
`dzulux-drivers`	Escanea y descarga controladores de GPU, Wi-Fi, audio y batería.	Instala paquetes oficiales de pacman; desinstalables con pacman -R.
`dzulux-apps`	Tienda curada para instalar Steam, Discord, VS Code, Office y browsers.	Desinstalable desde terminal con pacman -R o flatpak uninstall.
`dzulux-snapshots`	Crea puntos de restauración instantáneos con el sistema Btrfs.	Reiniciar el equipo y elegir la fecha en el menú de arranque GRUB.
`dzulux-rescue`	Quita contraseñas de Windows (SAM) y rescata archivos dañados.	Desmonta las particiones automáticamente de forma segura al salir.
`dzulux-battery`	Perfiles de ahorro para laptop (Modo Productivo mantiene Wi-Fi activo).	Elegir opción 4 (Restaurar Modo Normal) para habilitar brillo y conexiones.
`dzulux-stealth`	Activa MAC aleatoria, DNS cifrado anti-rastreo y firewall estricto.	Elegir opción 2 (Desactivar Escudo) para restaurar red estándar.
`switch-mode`	Alterna en caliente entre Modo Gráfico (gui) y Modo Servidor (cli).	Ejecutar switch-mode gui para volver al escritorio en cualquier momento.
`nmtui`	Conector y gestor visual de redes Wi-Fi en terminal.	Menú visual interactivo con teclas de flechas y ENTER.
`fastfetch`	Muestra el resumen de hardware y la firma oficial de Alfredo Dzul.	Informativo de solo lectura.

⌨️ 13. Atajos de Teclado Esenciales

Atajo	Acción
`Tecla Windows (Super)`	Abre o cierra el Menú de Inicio (en Estilo Windows 10 y Whisker Menu).
`Ctrl + Alt + T`	Abre la terminal de comandos instantáneamente.
`Alt + F4`	Cierra la ventana activa.
`Alt + Espacio`	Menú de control de ventana (maximizar, minimizar, mover).

Atajo	Acción
`Teclas Fn + Brillo / Volumen`	Regulación directa de brillo de pantalla y volumen de altavoces.
